



南方电网科学研究院有限责任公司

报告编号:

密级:

变压器机械状态振动检测现场作业指导书

南方电网科学研究院有限责任公司

2024 年 11 月

知识产权声明

南方电网公司拥有本作品的知识产权，未经南方电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，南方电网公司将依法追究法律责任。

Intellectual Property Rights Statement

China Southern Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by China Southern Power Grid.

报告名称：变压器机械状态振动检测现场作业指导书

工作单位：南方电网科学研究院有限责任公司

工作时间：2024.1-2024.11

项目经理：袁耀

工作人员：郑哲然、张俊杰、黎文浩、杨家辉、黄克捷、王帅兵、陈佳莉、彭在兴

报告编写：袁耀

报告审批：

审批流程	姓名	日期	签名	部门
批准				
审核				
校核				

摘 要

变压器绕组变形故障治理是公司变压器安全运行重要工作。变压器振动测试是评估其机械振动状态的有效手段，具有非侵入、不停电检测等优势，能提升变压器绕组变形故障的带电检测能力与评估时效性，是对现有绕组变形检测方法（低电压短路阻抗、绕组频响法）的有效补充。但变压器现场振动测试存在检测与评估方法不统一、不规范等问题，为此，制定了油浸式电力变压器现场振动测试与评估工作指引，提升检测规范性与评估准确性。主要内容包括：适用范围、检测原理、检测装置要求、测点布置、检测要求、数据有效性评估、变压器振动状态评估以及相关规则、注意值的制定依据与实际案例。

关键词：变压器、机械状态、振动、评估

目 录

1 变压器机械故障及其检测方法	1
2 运行中变压器机械状态振动检测原理	6
3 变压器油箱表面振动信号影响因素	7
4 变压器振动特征量	12
5 基于振动检测的绕组机械状态评估方法	13
6 现场振动检测要求	18
附录 A 振动特征量注意值与振动状态分级确定	错误！未定义书签。
附录 B 吊心解体与振动检测一致性案例	错误！未定义书签。
附录 C 在运变压器短路阻抗异常与振动检测一致性案例	错误！未定义书签。
附录 D 在运老旧主变大修前后振动对比案例	错误！未定义书签。
附录 E 其他在运主变振动特征量评分	22
附录 F 原始记录模板	25

1 变压器机械故障及其检测方法

1.1 概述

电力变压器是电力系统中的关键设备，其安全可靠运行对保障电网安全有着重要意义。对变压器开展状态检测评估与故障诊断，有利于提高其运维检修水平，预防并降低变压器故障风险，是实现变压器状态检修的前提。

运行中的电力变压器受到电、热和机械应力的作用，具有多种潜在故障类型，常见的故障包括绝缘故障、过热故障和机械故障等。

绝缘故障主要包括绕组主绝缘击穿、匝间短路、内部结构不均匀或存在气隙、异物等导致局部放电等。

过热故障主要包括套管接线端子连接不良、绕组过热导致绝缘老化、脆裂和失效等。

机械故障主要包括绕组抗短路能力不足导致的绕组变形与松动、分接开关操动卡涩等。

1.2 变压器机械状态检测必要性

根据南方电网近 10 年来变压器故障统计数据可知，变压器抗短路能力不足导致的绕组变形与松动故障占比最高，达到了 36%，是公司范围内变压器安全运行最突出问题。

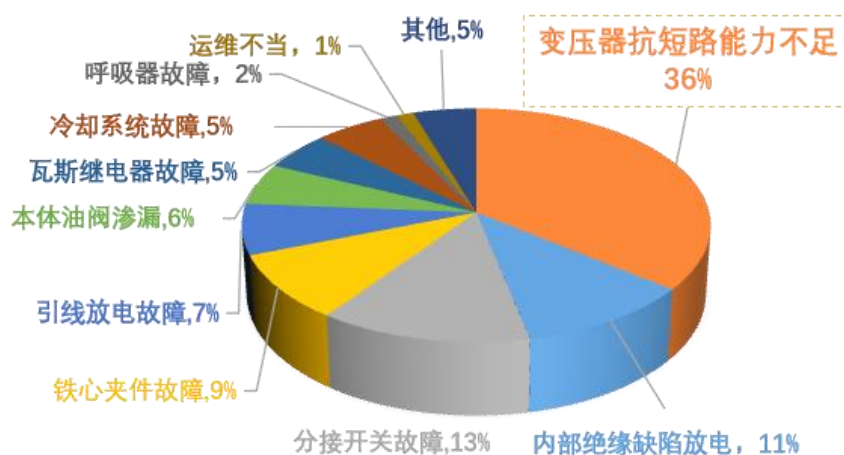


图 1 南方电网公司近 10 年变压器故障统计

机械状态劣化的绕组在初期可能具有正常的电气性能，无法通过油中气体溶解分析和局部放电等手段检测故障，但劣化潜在威胁着绕组的抗短路能力和匝间绝缘。

为了提升设备运行维护水平、保障电网安全可靠运行，有必要对电力变压器机械状

态进行检测。

1.3 变压器机械状态检测方法

变压器机械状态检测方法可分为离线检测和带电/在线检测。

离线检测以短路阻抗法、频率响应法(frequency response analysis, FRA)、扫频阻抗法、绕组对地电容测试等为主。

1.3.1 离线检测方法

(1) 短路阻抗法

通过测量变压器绕组在 50Hz 工频电压下绕组的短路阻抗或漏抗，并利用阻抗或漏抗值的相对变化来判断变压器绕组变形状态。

IEC 标准、《GB/T 1094.5 电力变压器 第 5 部分 承受短路的能力》、《DL/T 1093 电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则》都对短路阻抗法的判断评估方法进行了规定。IEC 规定短路阻抗值相对变化超过 3%即可引起注意，GB/T 1094.5 规定开展短路试验的变压器，短路阻抗变化率取 2%~4%比较合适，DL/T 1093 则做了更细致的规定，如表 1 所示。

表 1 DL/T 1093 中短路阻抗变化评估标准

变压器	纵差	相间最大相对互差
容量 100MVA 及以下且电压 220kV 以下	不应大于 $\pm 2.0\%$	不应大于 2.5%
容量 100MVA 以上或电压 220kV 及以上	不应大于 $\pm 1.6\%$	不应大于 2.0%

短路阻抗法检测变压器绕组变形一般是在低电压、小电流的条件下进行，因而测量简便。但其缺点是对绕组微小变形灵敏度不高，并且需要借助于大量的试验设备开展，人力、物力以及时间等花费较大。

(2) 频率响应法(FRA)

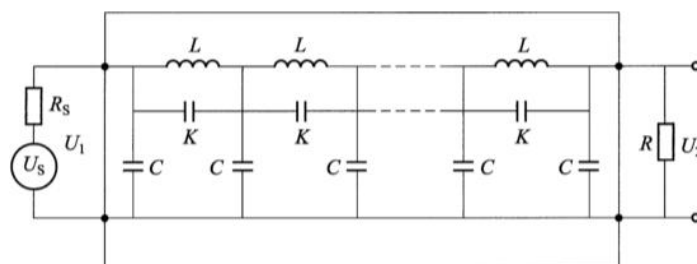


图 2 变压器绕组等值电路示意图

变压器的每个绕组均可视为一个由线性电阻、电感(互感)、电容等分布参数构成的无源线性双口网络，如图 2 所示。

若绕组发生变形，绕组内部的分布电感、电容等参数必然改变，导致其等效网络传递函数发生变化，使网络的频率响应特性发生变化。

通过检测变压器各个绕组的幅频响应特性，并对检测结果进行纵向、横向或综合比较，根据幅频响应特性的差异，判断变压器可能发生的绕组变形。

《DL T 911-2016 电力变压器绕组变形的频率响应分析法》对变压器频率响应法测试和评估进行了规定。该标准中，主要以低频段（1kHz~100kHz）、中频段（100kHz~600kHz）、高频段（>600kHz）三相绕组间的相关系数作为评估依据。

绕组变形程度	相关系数 R
严重变形	$R_{LF} < 0.6$
明显变形	$1.0 > R_{LF} \geq 0.6$ 或 $R_{MF} < 0.6$
轻度变形	$2.0 > R_{LF} \geq 1.0$ 或 $0.6 \leq R_{MF} < 1.0$
正常绕组	$R_{LF} \geq 2.0$ 和 $R_{MF} \geq 1.0$ 和 $R_{HF} \geq 0.6$
注：在用于横向比较法时，被测变压器三相绕组的初始频响数据应较为一致，否则判断无效。 R_{LF} 为曲线在低频段（1kHz~100kHz）内的相关系数； R_{MF} 为曲线在中频段（100kHz~600kHz）内的相关系数； R_{HF} 为曲线在高频段（600kHz~1000kHz）内的相关系数。	

图 3 DL T 911 中绕组频率响应评估标准

频率响应分析法目前也需要停电后开展，并且由于每次试验接线及操作人员的不同，测量结果可能出现偏差。

（3）扫频阻抗法

扫频阻抗法通过向变压器绕组施加一系列不同频率的正弦波电压信号（即扫频信号），并测量对应频率下的电流响应和阻抗参数。通过采集到的阻抗数据构建出频率与阻抗值之间的曲线（称为阻抗谱），并与未变形时的标准参考曲线对比。

若发生轴向或径向位移等变形，会改变绕组间的耦合程度，导致分布电容和自感系数发生变化，从而影响扫频阻抗曲线的形状和幅值。

目前，扫频阻抗法正在编制电力变压器行业团体标准，还未实施发布。与频率响应法相似，扫频阻抗法也需要与出厂值进行比对。

（4）绕组间电容测试

变压器绕组发生变形时，绕组间的耦合电容发生变化，通过检测绕组间电容，评估变压器绕组机械状态。

有研究给出了通过电容变化量诊断变压器绕组变形故障的准则：电容变化量小于 5%，

表明绕组状况健康良好；电容变化量在 10%左右，绕组可能发生中度偏轻的变形；而电容变化量超过 15%（平衡绕组除外），则绕组可能已经发生了非常严重的变形。

一般地，电容量变化法的电容发生较大变化能体现绕组严重变形故障，通过这种方式检测绕组变形故障，测量原理简单直观、在变压器常规试验时能同时测量。但该方法对绕组局部鼓包扭曲等轻微变形故障难以成功检测，因而其灵敏度不高，并且对绕组故障的定位也无能为力，分辨率不足，实际中较少采用。

以上几种检测方法在测试前都必须对变压器进行停电，属于离线式检测，无法实现变压器机械状态的带电/在线检测。传统油色谱、局部放电、铁心接地电流等监测方法主要表征变压器绝缘、过热状态，对变压器机械结构变形等故障不敏感，无法直接体现变压器机械状态。

1.3.2 带电/在线检测

针对变压器机械状态的带电/在线检测，主要包括振动信号分析法、基于录波数据的在线短路阻抗法、脉冲信号注入法等。

（1）振动检测法

变压器绕组变形本质是“机械结构”问题，振动检测在机械结构健康评估领域应用成熟，如飞机发动机、大型建筑桥梁、水轮发电机等设备领域，振动检测已作为其常规检测评估技术手段。

变压器的振动主要由铁心与绕组引起，铁心与绕组振动通过铁心与变压器基座间的紧固件以及油箱内的绝缘油传递到变压器的油箱壁上，从而引起油箱箱壁的振动。

因此，油箱壁振动信号与变压器的内部机械结构状态密切相关，若能从油箱壁振动信号中提取能够准确反映绕组机械结构状态信息的特征（值、矢量或波形），则可以在变压器带电运行状态下通过故障特征灵敏、准确地反映出绕组机械结构状态的改变甚至微小改变。

目前，《GB/T 14412-机械振动与冲击加速度计的机械安装》规范了振动加速度传感器的安装要求。而《DL/T 1540-2016 油浸式交流电抗器（变压器）运行振动测量方法》对电抗器（变压器）现场振动检测测点布置与测量方法进行了规定，但未涉及到基于振动分析的变压器机械状态评估。

随着技术发展，振动分析法在变压器机械状态检测评估中逐步推广应用，已有不少实际案例验证了其有效性与灵敏性，已具备推广应用的技术成熟度。2022 年，基于振动

监测的变压器机械状态评估已进入南方电网公司新技术推广应用目录。

振动信号分析法具有对机械结构变化反映灵敏有效、不与设备电气连接、无需设备停电，可在线测量等优势，是未来变压器机械状态带电/在线监测的主要技术方向之一。

（2）基于录波数据的短路阻抗在线检测

在线短路阻抗法的基本原理是通过在线测量变压器的初次级侧的工频电压电流信号，推算绕组的短路阻抗值。通过在线监测变压器短路阻抗的变化就可以诊断绕组的变形状况，具有良好的实用价值。

国内外研究机构已开展了短路阻抗在线检测方法研究，如基于李萨如特性的变压器绕组短路阻抗在线计算、基于变压器一、二次侧电压和电流测量数据的 $\Delta U-I$ 轨迹特征分析法等。

但按照 DL/T 1093 要求，短路阻抗变化率超过 1.6%或 2.0%即表明可能有绕组变形发生，因此该技术对录波数据精度要求较高。

目前，该技术在不断研究探索中，现有成果还限于实验室验证阶段。实际中电压、电流运行数据复杂，受测量精度、谐波、负荷变化等干扰因素较多，目前还未有相关现场实际案例报道，技术成熟度还需进一步提升。

（3）在线脉冲频率响应法

在线脉冲频率响应法通过对带电变压器首端施加脉冲激励信号，末端测量经过变压器绕组传播后的响应信号，通过快速 Fourier 变换，构建变压器绕组的频率响应曲线。通过对比被测绕组频率响应曲线与参考频率响应曲线，可对绕组运行状态进行评估。

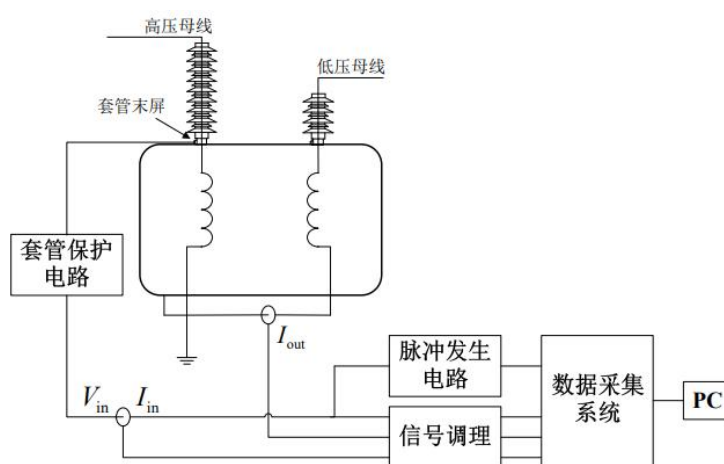


图 4 在线脉冲频率响应分析法系统安装简图

在线脉冲频率响应法通过电容性耦合传感器注入脉冲信号，传感器通常安装在套管

末屏。实际中，变压器和套管所处的环境较复杂，强电磁干扰、变化多端的天气情况等都对装置的可靠性提出了更高的要求。其次在套管末屏安装传感器，属于侵入式监测方式，若传感器故障或发生末屏失地，将对变压器、套管可靠性运行带来隐患。

1.4 变压器机械状态健康管控需求

变压器绕组变形等机械故障治理是公司变压器安全运行重要工作。当前公司范围内抗短路校核为 D 级变压器接近 1000 台，若对所有 D 级主变均进行检修更换，将对检修资源、作业风险、停电安排、系统风险等带来严峻挑战。

通过对变压器机械状态实时监测与评估，优先对运行状态较差的 D 级主变检修改造，是应对上述挑战的解决思路。

综合变压器机械状态现有带电\在线检测方法，相比在线短路阻抗法、在线脉冲频率响应法，振动检测法具有非侵入、不停电检测等优势，且在国内外工程实际案例已验证其有效性与灵敏度，具备较好的技术成熟度，能提升变压器机械状态的带电检测/在线能力，并且与短路电流冲击、在线录波数据、抗短路校核等多信息融合，可做到变压器机械状态的实时准确评估，为支撑变压器机械状态健康管控需要具有重要意义。

但变压器机械状态振动分析在现场应用中，还存在检测评估方法不统一、不规范等问题。为此，有必要进一步制定油浸式电力变压器现场振动测试与评估工作指引，提升检测规范性与评估准确性，为变压器机械状态振动分析法的现场应用奠定良好基础。

2 运行中变压器机械状态振动检测原理

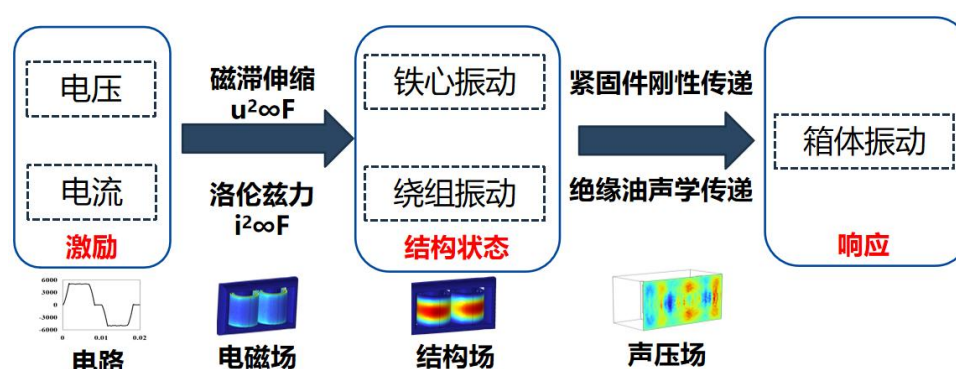


图 5 变压器振动原理

变压器铁心的振动来源于：(1)硅钢片的磁致伸缩引起铁芯振动；(2)硅钢片接缝处和叠片之间存在的漏磁产生的电磁力引起的振动。通常，磁致伸缩引起的铁芯振动是以电源频率的两倍为基频的，即 100Hz。但由于铁心磁致伸缩的非线性，铁心振动频谱中

还包含其他高次谐波成分，如 200Hz、300Hz、400Hz 等。

变压器绕组在负载电流与漏磁产生的电动力作用下振动。如果绕组发生变形、位移或崩塌，那么绕组间压紧力不够、绕组匝数不平衡加剧，漏磁造成的轴向力增大，则绕组的振动加剧。绕组产生的振动以 100Hz 为主。实际上绕组自身的绝缘材料具有较强的非线性特性，这会导致绕组实际振动时也会呈现一定的非线性特征。

绕组轴向振动可通过多自由度的质量-弹簧-阻尼动力学模型表征。绕组发生松动、变形等缺陷后，绕组结构发生变化，本质即固有模态频率变化。

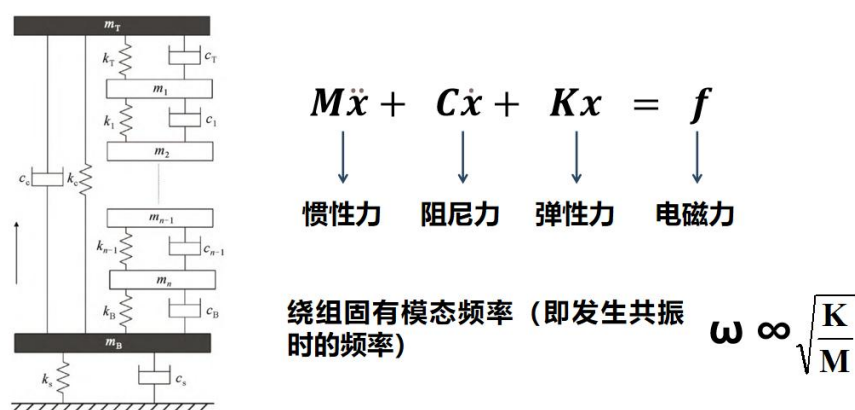


图 6 绕组轴向振动质量-弹簧-阻尼模型

通过在变压器油箱表面装设振动传感器，采集箱体表面振动响应信号，通过算法提取振动特征量，从而反映绕组机械振动状态变化。

3 变压器油箱表面振动信号影响因素

从变压器振动原理可知，影响变压器油箱表面振动信号主要包括外加激励与内部结构两大因素。

3.1 外加激励

3.1.1 电压

电压主要影响铁心振动。随着激励电压的升高，铁心中磁感应强逐渐增大，振动信号发生改变。当铁心过励磁时，铁心饱和，振动信号中将包含较多高频分量。

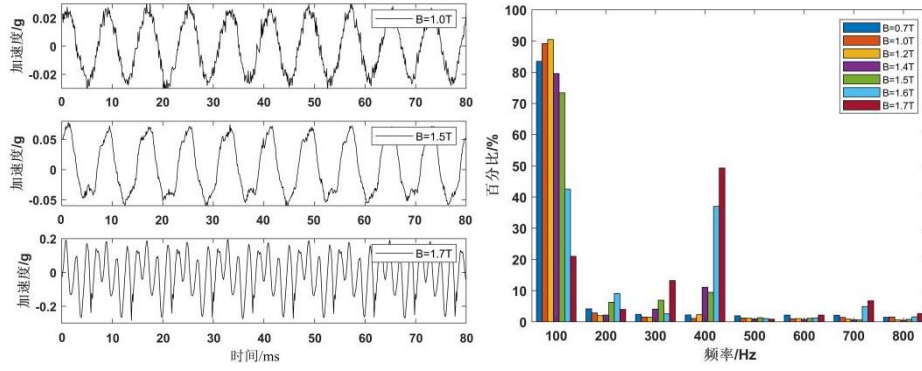


图 7 不同磁感应强度下硅钢片振动加速度

3.1.2 负载电流

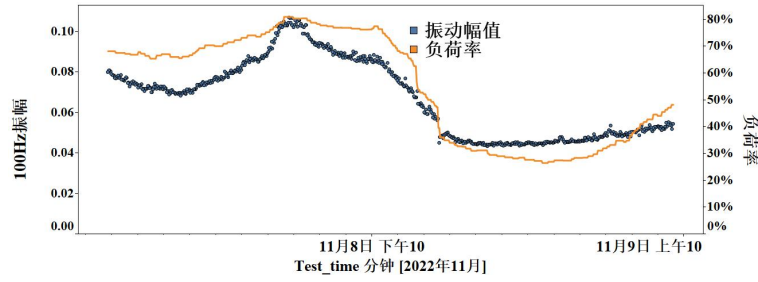


图 8 不同磁感应强度下硅钢片振动加速度

通常，绕组 100Hz 基频振动信号与绕组负载电流成较为明显的正相关关系。上图为林村#2 变 100Hz 振幅与负荷率变化关系。

3.1.3 直流偏磁

当直流偏磁发生时，流经绕组的直流分量成为励磁电流的一部分，铁心发生偏磁，进而改变了变压器工作点，导致铁心原有工作区的一部分移到了饱和区，使得磁通对应的总励磁电流变成尖顶波，最终导致绕组和铁心的振动都增大。

直流偏磁产生的主要原因包括：地磁变化以、直流输电单极运行、地铁运行导致杂散电流等。

$$\Phi(t) = \Phi_m \cos(\omega_0 t + \gamma) + \Phi_d$$

$$V \propto \frac{\Phi_m^2}{2} \cos(2k\omega_0 t) + 2\Phi_{mr} \cos(k\omega_0 t) + \Phi_d$$

从上式看出，当存在直流分量或磁场中存在直流分量，振动信号中会含有 50Hz 和 100Hz 两种频率成分，因此变压器振动信号中 50Hz 奇倍频含量将增多。通过检测振动分量中 50Hz 奇倍频与 50Hz 偶倍频比值（即奇偶谐波比），可以判断变压器遭受外部直流偏磁影响程度。

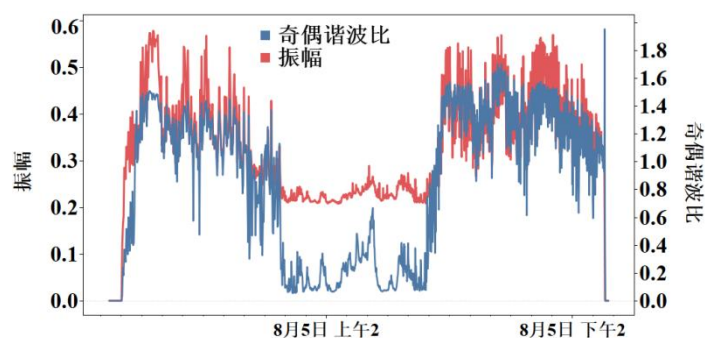


图 9 地铁运行对深圳鹏城站振动信号影响

以深圳鹏城#3 主变为例，地铁运行产生的杂散电流进入变压器，对变压器振动产生较大影响。地铁运行时，变压器振幅波动明显，且奇偶谐波比较大。地铁凌晨停运后，振动奇偶谐波比显著降低。

3.1.4 谐波

谐波电流作用下会产生多频电磁力，而非 100Hz 电磁力。多频电磁力主要由基波电流和谐波电流的相互作用产生，多频电磁力产生的机理如下图所示，不同频率电流电磁力合成后可能会产生和频或差频的电磁力。除了电磁力的主要成分，电流谐波之间的相互作用也会产生弱电磁力。例如，250Hz 和 350Hz 的谐波电流的相互作用也将产生 100Hz 的电磁力。

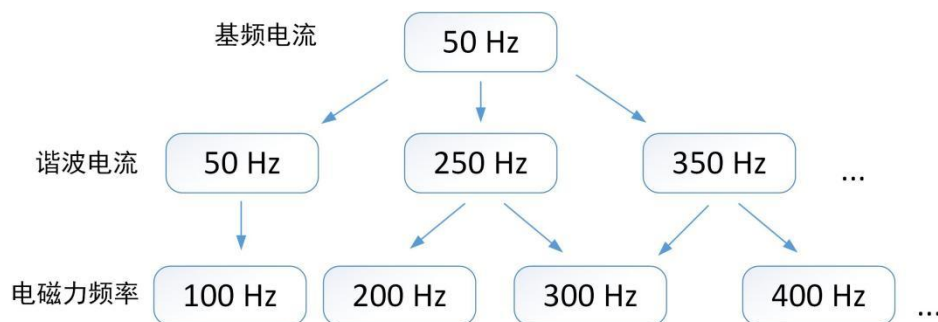
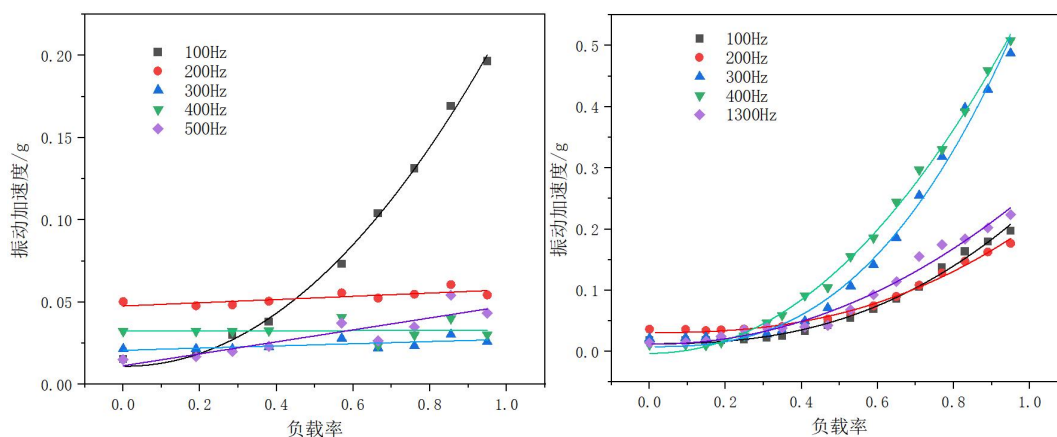


图 10 多频电磁力的产生



(a) 广州粤中换流站柔直变压器振动幅值

(b) 昆北常直换流变压器振动幅值

图 11 柔直与常直变压器振动幅值对比

以广州粤中换流站柔直变压器、昆北常直换流变压器为例，柔直变压器因为谐波电流含量低，箱壁 100Hz 振幅与负载率相关性更高；受到 5 次、7 次谐波电流影响，昆北常直换流变压器箱壁 300Hz、400Hz 振幅与负载率相关性更高。

3.2 内部结构

当铁心、绕组结构发生变化时，由于结构特性发生变化，相同外部激励下产生的振动信号发生变化，传递至油箱壁振动信号也随之变化。本报告中主要介绍绕组结构变化后振动信号的变化特征与原理。

由前文所述，绕组轴向振动可看作弹簧-阻尼-质量模型，绕组整体的模态频率 ω 与绕组刚度 k 和质量 M 比值成正比。

$$\omega \propto \sqrt{K/M}$$

$$K = AE/L$$

刚度 k 表示材料或结构在受外力作用下保持其原始形状和尺寸的能力大小，与**接触面积 A** 、**弹性模量 E** 和**厚度 L** 相关。在宏观弹性范围内，刚度通常表现为荷载与相应位移之间的比例系数，在线性弹性力学中，它是一个常数。

由于铜导线刚度远大于绝缘件，因此绕组刚度主要由压板、垫块等绝缘件决定。绕组结构变化本质为固有模态频率变化，由于质量 M 可看作不变，因此模态频率变化可等效为刚度 k 发生变化。

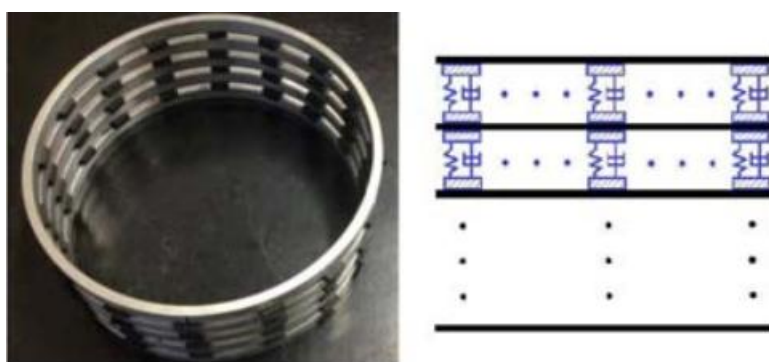


图 12 绕组-垫块弹簧结构示意图

3.2.1 压紧力降低

运行年限增加，绕组在老化、应力松弛的作用下，其轴向压紧力和垫块刚度逐渐下

降，绕组整体和导线的模态频率随之降低。

此外，在多次短路冲击下，电磁力作用在纸板等绝缘材料上，引起材料的塑性形变、破坏端部压板及支撑件，造成绕组刚度减小，绕组整体或局部松动，绕组模态频率降低。

若模态频率接近电动力和磁致伸缩频率，则对应的绕组的振动幅值会增加。若模态频率降低后远离电动力和磁致伸缩频率，则绕组振动幅值反而会降低。

将绕组看作一个“弹簧”，固定“弹簧”的压紧力降低，“弹簧”振动增大、振动稳定性降低、弹簧内部随机振动增多。

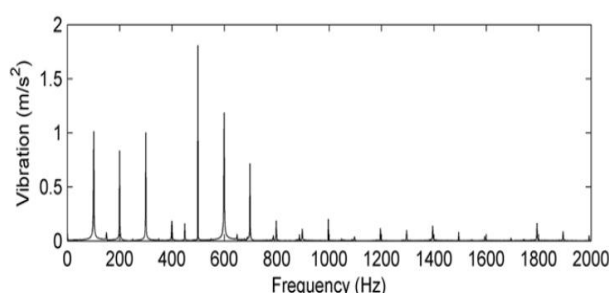


图 13 压紧力退化下振动频谱

3.2.2 导线倾斜、垫块脱落、绕组扭转

导线倾斜、绕组扭转等可看作减小了导线和垫块的重叠面积；垫块脱落则可看作绕组内多个并联子弹簧中的部分子弹簧失效。以上结构变化均会造成垫块乃至绕组整体的刚度和模态频率下降，甚至出现模态频率分叉，激发出更多的模态频率。

3.2.3 轴向、幅向翘曲

径向翘曲、导线轴向弯曲等小范围的变形仅发生在绕组的局部导线中，轻微变形时不影响垫块和绕组轴向的支撑传力结构，因而不会改变绕组线圈整体的模态频率，仅影响变形导线自身的振动响应。由于局部导线的尺寸和结构基本相同，因而垫块间的导线具有相似的模态频率，但当导线发生变形后，变形导线的模态频率出现变化，导线模态频率集合乃至绕组模态频率的数量将增多。

同时由于局部导线的模态频率高于 400Hz，绕组变形后，400Hz 以上的模态频率的数量增多。此外，绕组变形引起在绕组整体刚度的不对称，使得模态频率的数量显著增多。在磁致伸缩和电动力的共同激励下，变形导线的共振显著增强，400Hz 以上振动频率分量明显增多，频率分量丰富。由此造成振动频谱复杂、高频振动增多。

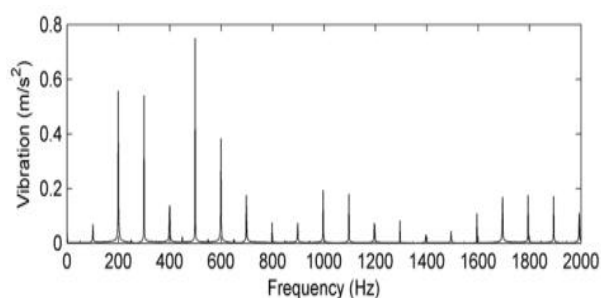


图 14 翘曲变形下振动频谱

3.3 小结

(1) 油箱表面振动响应受外加激励与内部结构两大因素影响，因此采用振动分析法评估变压器机械状态时，需要剔除外加激励，特别是直流偏磁、谐波等异常激励影响干扰。

(2) 绕组结构变化本质为模态频率变化，绕组发生松动、变形等缺陷时，**振动频谱分量将变丰富、振动稳定性降低、随机振动增多、高频振动增多。**

4 变压器振动特征量

为剔除外加激励，特别是直流偏磁、谐波等异常激励影响干扰，需要提出能表征外部异常激励的振动特征量，以筛选有效振动数据，之后使用表征绕组机械状态的特征量进一步评估。

4.1 表征外部激励特征量

4.1.1 奇偶谐波比

指变压器振动信号频谱中 50Hz 奇次倍谐波与 50Hz 偶次倍谐波的能量比，当变压器处于直流偏磁、谐波畸变、铁心饱和等工况时，该指标将增大。

4.1.2 有效能占比

指变压器振动信号频谱中非 50Hz 倍频振动能量占全部能量的比重，用以表征变压器振动受风机等其他部件和外界环境的干扰程度。

4.1.3 负载率

负载率越大，绕组电磁力越大，包含绕组振动信息越多，铁心振动干扰影响降低。

4.2 表征绕组机械状态特征量

通过原理分析，绕组发生松动、变形等缺陷时，振动频谱分量将变丰富、振动稳定

性降低、随机振动增多、高频振动增多。针对以上原理特征，设计 4 种变压器机械状态振动特征量算法。

4.2.1 振动功率熵(VPE)

表征变压器振动频谱的集中程度。状态良好的变压器振动频率成分通常只集中在几个有限的频率上，熵较小；当变压器绕组结构出现松动等异常时，振动频谱变的分散，熵越大。

4.2.2 振动确定度

表征变压器振动系统的确定程度。状态良好的变压器可以认为是一个确定性系统，振动确定性强、振动有序；当变压器结构出现异常时，振动将变得不确定，振动系统朝混沌、无序系统演变。

4.2.3 振动波动率

若将正常的变压器看作是一个确定性系统，则对于相同的输入会得到相同的振动响应，因此，若在短时间内各个周期的电激励信号相同，则对应周期的振动响应也相同。

当结构出现松动等缺陷时，其振动中的噪声明显增加，就会导致每个周期的振动响应产生差异。

因此，可通过检测各周期振动响应的波动性，来确定信号中的噪声占比，从而为获取振动系统的松动情况提供依据。

4.2.4 高频振动占比

表征 1000Hz 以上振动功率与 0~4000Hz 振动功率比值。状态良好的变压器，振动频谱通常在 400Hz 以内；当变压器结构出现异常时，1000Hz 以上振动分量增多。

5 基于振动检测的绕组机械状态评估方法

5.1 基于振动检测的绕组机械状态评估路线

基于振动检测的绕组机械状态评估路线可概括为：

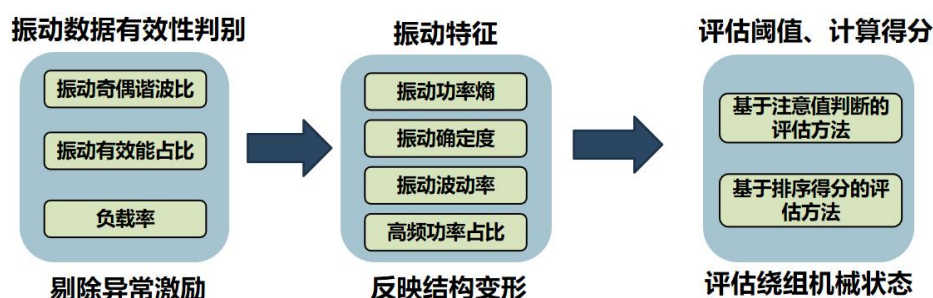


图 19 基于振动检测的绕组机械状态评估路线

(1) 根据振动奇偶谐波比、振动有效能占比、负载率筛选有效振动数据，剔除异常激励。若能同时监测到变压器中性点直流偏磁、电压电流谐波含量，则对异常激励的判断更加准确。

(2) 筛选有效振动数据后，进一步采用振动功率熵、振动确定度、振动波动率、高频功率占比等特征量评估绕组机械状态。

(3) 采用两种方法评估绕组机械状态。基于注意值判断的评估方法和基于排序得分的评估方法。

5.2 振动数据有效性分级

为保证振动评估的准确性和可靠性，通过“有效能占比”、“奇偶谐波比”、“负荷率”三项指标评估检测振动数据的有效性。振动数据有效性分为“有效”、“参考”、“无效”三类，各类分级阈值见表 2。

表 2 振动数据有效性分级阈值表

分级	有效能占比	奇偶次谐波比	负荷率
有效	80%~100%	且 ≤ 0.2	且 $\geq 40\%$
参考	80%~100%	且 ≤ 0.2	且 0%~40%
无效	$< 80\%$	或 > 0.2	/

5.3 基于注意值判断的机械状态评估

5.3.1 特征量均值计算

为提升评估准确性，应选取一段连续时长（如不少于 2h，按 5min/采样点计算，不少于 24 个采样点）的有效振动数据，并计算特征量平均值，以该平均值作为振动状态评估依据。

5.3.2 特征量注意值与状态分级

通过 11 起解体案例和 7 起短路阻抗异常在运案例，确定了振动特征量的注意值和振动状态分级规则。对 18 起案例振动特征量分布进行了分析，结果如下。

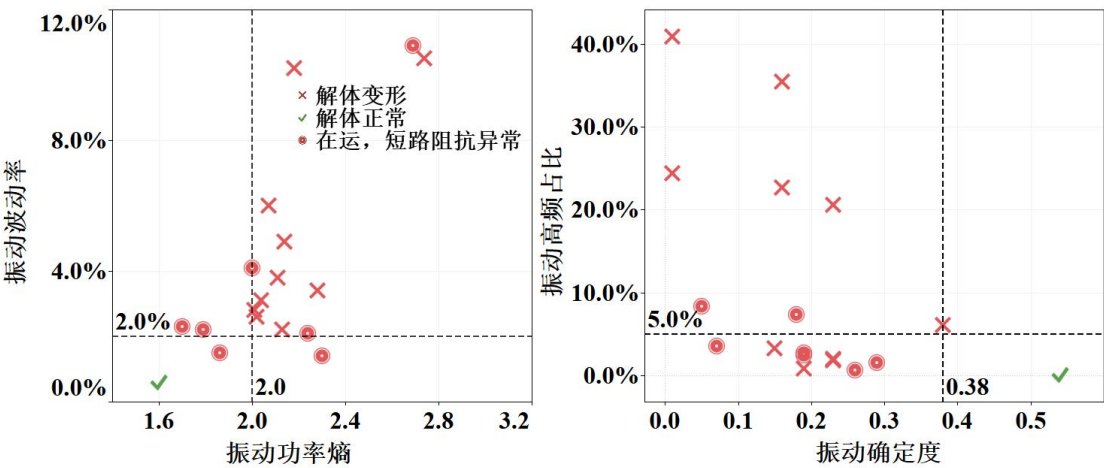


图 22 18 起案例振动特征量分布

(1) 10起解体变形案例中，4个特征量分布范围分别为：振动功率熵 ≥ 2.0 、振动波动率 $\geq 2.0\%$ 、振动确定度 ≤ 0.38 、振动高频占比 $\geq 5.0\%$ 。因此，振动特征量注意值以此划分，并将处于该分布范围内的变压器振动状态评估为“异常”。

(2) 1起解体正常变压器，4个特征量分布范围均在上述范围以外。因此，将处于注意值以内的变压器振动状态评估为“正常”。

(3) 对于另外7台在运变压器，短路阻抗均超过DL/T 1093要求。其中，有2起案例的4个振动特征量均超出注意值，1起案例3个特征量超过注意值，3起案例2个振动特征量超出注意值，1起案例1个振动特征量超出注意值。因此，将“任意1个振动特征量超过注意值”划分为“注意”状态。

根据实际案例，振动特征量注意值区间如表 3 所示。

表 3 振动特征量注意值区间

振动功率熵	振动确定度	振动波动率	高频振动占比
≥ 2.0	≤ 0.38	$\geq 2.0\%$	$\geq 5.0\%$

将被测变压器的绕组状态分为“正常”、“注意”和“异常”三个级别，如表 4 所示。

表 4 绕组振动状态分级

振动功率熵是否超过注意值	振动确定度是否超过注意值	振动波动率是否超过注意值	高频振动占比是否超过注意值	绕组振动状态
×	×	×	×	正常
任意 1 个特征量超过注意值				注意
√	√	√	×	异常

√	√	×	√	
√	√	√	√	

(1) 绕组振动状态“正常”时，评估其整体机械稳定性良好，可以继续运行。

(2) 绕组振动状态“注意”时，评估绕组可能发生松动、老化或轻度变形，其机械稳定性降低，建议在运行期间加强跟踪检（监）测，并结合停电检修计划，开展其他绕组变形的相关试验进行综合判断。

(3) 绕组振动状态“异常”时，评估绕组可能已出现明显的松动或变形，建议搜集历史短路冲击数据、开展抗短路校核。根据综合评判结果，申请变压器停电，并开展进一步试验检查。

5.4 基于排序得分的机械状态评估

将变压器振动状态划分为正常、注意、异常虽对检修运维有指导帮助，但仍较难提供更精细化的指导决策。为此，建立了振动特征量评分计算规则及状态分级方法。

5.4.1 评分排序方法

参考IEC标准中油色谱注意值的确定方法，采用90%累积概率方法计算振动特征量得分。现有数据库中，共有86台主变、568个传感器数据。

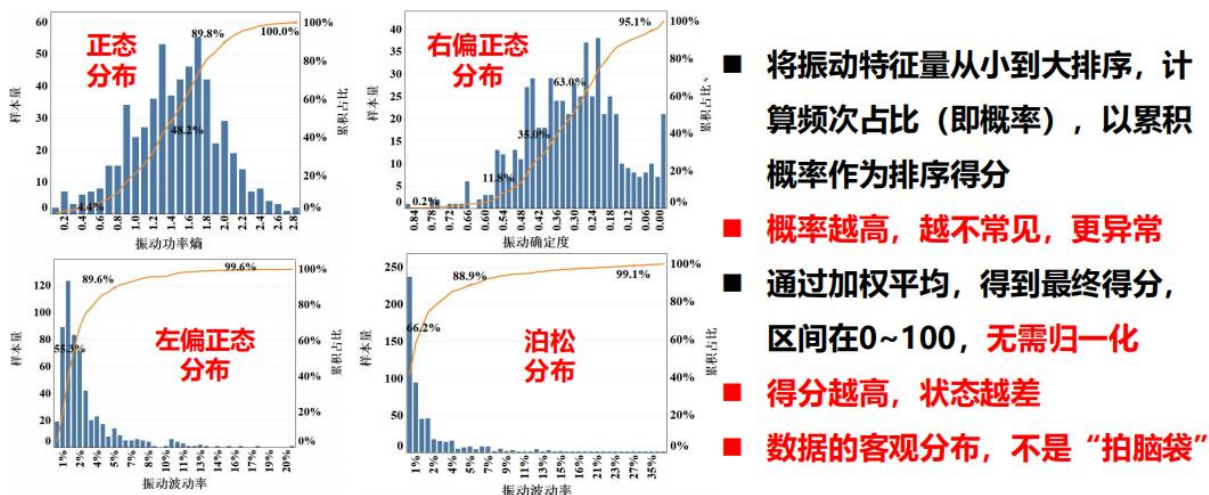


图 23 振动特征量评分排序方法

5.4.2 评分结果与状态分级

(1) 异常状态分级说明

解体变形的10台主变，评估得分最低为81.85分，因此将81~100分划分为异常状态。

表5 解体变形10台主变评估得分

变压器	解体是否变形	振动功率熵	振动确定度	振动波动率	振动高频占比	评估得分
-----	--------	-------	-------	-------	--------	------

大理北街#2 变	解体变形	2.74	0.01	10.50%	24.40%	98.94
系统外 C 主变	解体变形	2.18	0.01	10.20%	40.90%	97.03
系统外 G 主变	解体变形	2.28	0.16	3.40%	35.40%	94.78
系统外 B 主变	解体变形	2.13	0.16	2.20%	22.70%	91.71
系统外 A 主变	解体变形	2.11	0.23	3.80%	20.60%	91.65
系统外 F 主变	解体变形	2.04	0.15	3.10%	3.20%	87.49
江门唐美#1 变	解体变形	2.14	0.23	4.90%	2.00%	85.89
南宁林村#2 变	解体变形	2.01	0.38	2.80%	6.10%	83.96
系统外 E 主变	解体变形	2.02	0.23	2.60%	1.80%	81.89
系统外 D 主变	解体变形	2.07	0.19	6.00%	0.80%	81.85

(2) 注意状态分级说明

对7台在运未解体但短路阻抗异常的主变，可看出评估得分最低为69.89分，因此将69~81分划分为注意状态。

表6 7台在运未解体但短路阻抗异常主变评估得分

变压器	运行情况	振动功率熵	振动确定度	振动波动率	振动高频占比	评估得分
潮州岗华#1 变	在运，短路阻抗异常	2.69	0.05	10.90%	8.40%	97.61
梅州新铺#1 变	在运，短路阻抗异常	2.24	0.18	2.10%	7.30%	91.22
文山文山#1 变	在运，短路阻抗异常	2.0	0.07	4.10%	3.60%	88.55
梅州丙村#2 变	在运，短路阻抗异常	2.3	0.19	1.40%	2.40%	85.34
南宁思恩#2 变	在运，短路阻抗异常	1.79	0.19	2.20%	2.70%	78.42
梅州新铺#2 变	在运，短路阻抗异常	1.86	0.26	1.50%	0.60%	70.8
梅州北礫#1 变	在运，短路阻抗异常	1.7	0.29	2.30%	1.50%	69.89

(3) 正常状态分级说明

对解体正常的1台主变，评估得分为50.39分，因此将0~69分划分为正常状态。

表7 解体正常1台主变评估得分

变压器	运行情况	振动功率熵	振动确定度	振动波动率	振动高频占比	评估得分
系统外 H 主变	解体正常	1.6	0.54	0.60%	0.10%	50.39

其余在运主变的评估得分详见附录 E。

基于排序得分的振动状态分级如表 8。

表 8 基于排序得分的振动状态分级

振动特征量得分	绕组振动状态
[81,100]	异常
[69,80)	注意
[0,69)	正常

(1) 绕组特征量得分区间[0,69)时，振动状态为“正常”，评估其整体机械稳定性良好，可以继续运行。

(2) 绕组特征量得分区间[69,80)时，振动状态为“注意”，评估绕组可能发生松动、老化或轻度变形，其机械稳定性降低，建议在运行期间加强跟踪检（监）测，并结合例行停电检修开展其他绕组变形的相关试验进行综合判断。

(3) 绕组特征量得分区间[81,100]时，振动状态为“异常”，评估绕组可能已出现明显的松动或变形，建议搜集历史短路冲击数据、开展抗短路校核。根据综合评判结果，申请变压器停电，并开展进一步试验检查。

5.5 机械状态综合评估

(1) 绕组振动状态还可结合纵向比较法评估（如比较变压器遭受短路冲击前后振动特征量的变化），但应确保变压器处于相同运行工况（如负荷、运行档位、中性点接地、谐波含量等）、传感器测点处于相同位置。

(2) 基于注意值判断和基于排序得分的振动状态分级可结合使用。

(3) 绕组机械状态宜结合变压器历史短路冲击、变压器绕组短路阻抗、抗短路校核结果、绕组频率响应分析、油色谱结果等进行综合判断。

6 现场振动检测要求

6.1 测点布置

(1) 振动检测点应尽量选取距离变压器绕组最近的油箱壁处，并且远离加强筋；应优先选择振动主频为 100Hz 的测点。实际操作中，布置好测点后，可先观察一段监测数据频谱，若测点振动主频非 100Hz，可通过局部移动寻找振动主频为 100Hz 的测点。

(2) 检测点宜对应绕组的上部、下部，检测点高度推荐值为油箱高度的 1/4 和 3/4 处；对于体积较大的变压器可以采用上部、中部、下部三点布置；现场具备条件的，宜在变压器箱体两个长侧面布置振动加速度传感器。

- (3) 三相一体变压器典型的振动测点布置如图 24 和图 25 所示；其中，500kV 三相一体变压器，可选择在油箱两个长侧面各布置 6 个测点；
- (4) 500kV 单相电力变压器宜在油箱四个侧面分别布置 2 个检测点；
- (5) 振动加速度传感器的安装方式可采用磁吸、螺栓或粘合安装方式。采用磁吸安装时，磁力座吸力不低于 50N；
- (6) 检测点布置位置应被精确标记，确保后续测量在同一位置进行。

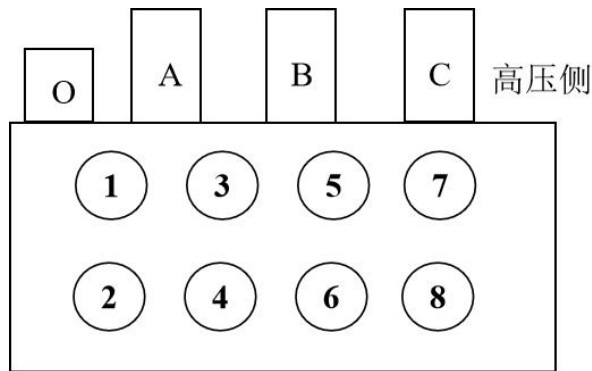


图 24 三相一体变压器测点布置方式一

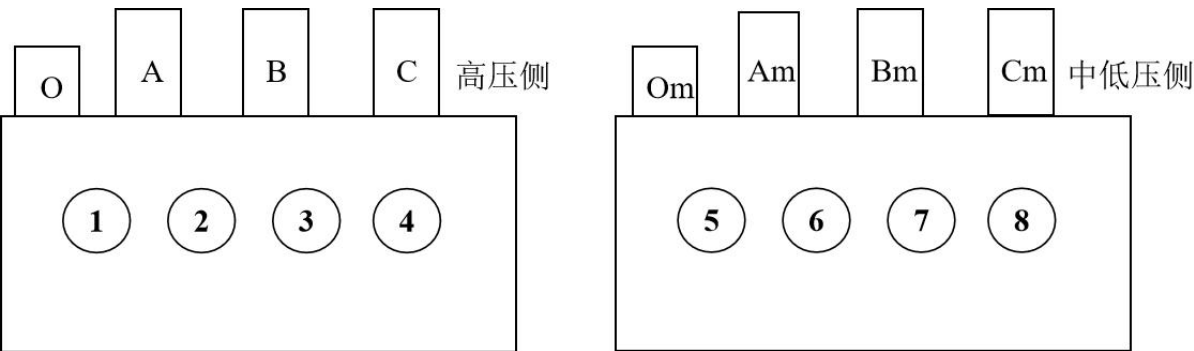


图 25 三相一体变压器测点布置方式二

6.2 检测条件

- (1) 宜结合变压器负荷计划，选取负荷率大（如 40%以上）的时间段开展检测；

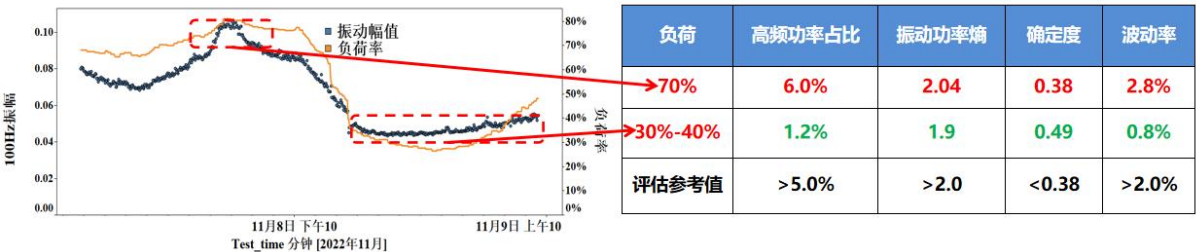


图 20 绕组变形故障的林村#2 主变在不同负载率下的振动特征量



图 21 运行 6 年的深蓄#2 主变在不同负载率下的振动特征量

深蓄#2 主变内检发现压钉有松动迹象。

(2) 宜在变压器中性点未接地运行下开展检测；

(3) 宜避开地铁、铁路牵引、工厂运行等易造成直流偏磁、谐波等变压器异常运行时段；

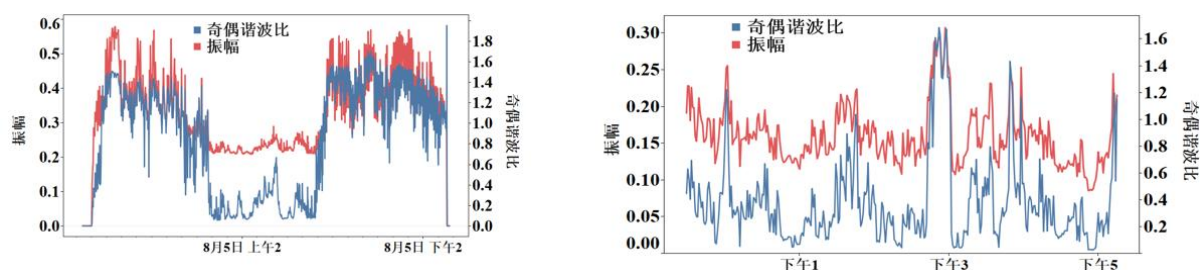


图 21 地铁、铁路牵引站运行对主变振动影响

地铁停运后，鹏城#3 主变奇偶谐波比显著降低，应选该时段数据评估。受铁路牵引站运行影响，泰美#1 主变奇偶谐波比波动明显。

(4) 环境温度：-10℃~50℃；相对湿度：不宜超过 80%；

(5) 应在良好的天气下进行，户外作业如遇雷、雨、雪、雾等恶劣天气和 5 级以上风力时，不宜进行该工作；

(6) 变压器本体及附近无其它作业，变压器本体外部结构件无干扰振动（如螺栓等紧固件松动）；

(7) 检测现场应具备 AC 220 V (1±10%) /50 Hz (1±1%) 电源；

(8) 对开展长时带电检测的，现场应对检测装置做好防护；

(9) 熟悉被检测变压器铁心、绕组结构以及与油箱表面相对位置；

(10) 检测仪应可靠接地，信号线与传感器、检测装置应接触紧密，增强抗电磁干扰能力，提高信噪比；

(11) 当所有传感器安装完毕后，应首先测试通讯是否正常，采集信号是否有效；

(12) 传感器应与箱体表面保持固定接触，在水平、垂直方向均不应出现滑移。

6.3 数据采集要求

(1) 振动信号采样频率不低于 8kHz，单次采样时间不少于 1s，相邻两次采样间隔不超过 5min；

(2) 对于开展带电检测的，带电检测持续时间宜不少于 24h，以覆盖变压器负荷率高、低时段；

(3) 应记录测试时间段被测变压器负荷曲线、运行档位、中性点接地、变压器油温、冷却系统运行以及变电站周边（如靠近地铁、铁路牵引站等）可能影响变压器运行等信息；

(4) 具备条件时，应采集被测变压器电压、电流录波数据，获得谐波含量；

(5) 应尽可能收集变压器遭受历史短路冲击信息，包括短路故障类型、短路峰值电流等。

6.4 检测记录

检测记录表格式见附录F。

附录 E 其他在运主变振动特征量评分

附表E.1 在运其他主变评估得分

状态	变压器	运行情况	振动功率熵	振动确定度	振动波动率	振动高频占比	得分
异常	广州高塘#2 变	在运	2.66	0.01	10.00%	8.30%	97.94
	惠州泰美#2 变	在运	2.56	0.06	6.10%	29.10%	97.74
	昭通威信#1 变	在运	2.63	0.05	5.40%	12.20%	97.3
	江门联盛#1 变	在运	2.28	0.01	15.10%	13.80%	97.14
	惠州泰美#1 变	在运	2.38	0.03	7.40%	14.20%	97.01
	韶关铜锣#1 变	在运	2.55	0.07	3.30%	27.10%	96.38
	江门沙湖#1 变	在运	2.23	0.01	10.30%	9.90%	96.35
	阳江阳江#2 变	在运	2.87	0.12	4.00%	19.10%	96.29
	江门雅瑶#2 变	在运	2.13	0.01	16.30%	4.80%	93.82
	佛山雷岗#2 变	在运	2.38	0.12	2.40%	8.10%	93.45
	柳州野岭#1 变	退役	2.24	0.18	6.00%	5.50%	93.06
	佛山雷岗#1 变	在运	2.49	0.02	12.50%	2.40%	92.45
	文山新华#2 变	在运	2.14	0.13	2.50%	15.00%	92.39
	江门松岭#1 变	在运	2.48	0.18	2.50%	5.60%	92.25
	深圳鹏城#3 变 A 相	在运	2.21	0.31	2.80%	10.20%	89.36
	昭通鲁甸#1 变	在运	2.2	0.17	2.20%	3.80%	88.95
	深圳碧波#1 变	在运	2.15	0.28	2.50%	7.80%	88.8
	双调广蓄#3 变	在运	1.95	0.07	5.10%	3.30%	87.52
	江门狮山#2 变	在运	2.2	0.18	1.30%	3.70%	86.79
	佛山文华#1 变	在运	2.17	0.25	2.10%	3.60%	86.54
	深圳鹏城#3 变 B 相	在运	2.18	0.32	2.00%	4.10%	85.3
	文山新华#1 变	在运	2.08	0.18	6.90%	1.60%	85.25
	韶关廊田#1 变	在运	1.87	0.16	2.40%	5.20%	84.74
	梅州石扇#1 变	在运	2.11	0.23	2.80%	2.00%	84.0
	楚雄金山#1 变	在运	2.03	0.24	2.30%	2.50%	83.21

	东莞长安#1 变	在运, 未大修	1.71	0.04	6.40%	5.10%	82.67
	深圳皇岗#1 变	在运	1.85	0.27	5.00%	3.90%	82.52
注意	楚雄牟定#1 变	在运	1.99	0.19	1.60%	1.90%	80.85
	深圳皇岗#2 变	退役	1.88	0.19	1.50%	3.20%	80.73
	文山西洒#1 变	在运	1.69	0.15	2.10%	14.60%	80.22
	文山空山#1 变	在运	1.93	0.19	2.20%	1.60%	79.61
	深圳龙塘#3 变	准备返厂	1.85	0.19	3.70%	1.40%	78.2
	昭通昭通#1 变	在运	1.85	0.26	2.20%	2.20%	77.57
	佛山钱岗#3 变	在运	1.87	0.26	2.90%	1.70%	77.5
	柳州河池#2 变 C 相	在运	1.88	0.29	3.80%	1.60%	77.43
	柳州河池#1 变 A 相	在运	1.77	0.22	5.50%	1.70%	77.0
	文山空山#2 变	在运	1.91	0.23	2.80%	0.90%	76.43
	佛山文华#2 变	在运	2.03	0.29	1.90%	0.90%	76.42
	昭通昭通#2 变	在运	2.01	0.27	1.60%	0.80%	75.3
	江门三江#1 变	在运	1.84	0.22	5.70%	0.40%	74.1
	韶关坦界#1 变	在运	1.66	0.32	4.40%	3.60%	74.08
	佛山钱岗#2 变	在运	1.69	0.26	2.10%	1.90%	71.25
	楚雄腰站#1 变	在运	1.84	0.27	1.50%	0.70%	70.3
	昭通盐津#1 变	在运	1.57	0.15	3.50%	1.50%	69.22
正常	广州高塘#3 变	在运	1.62	0.17	2.20%	1.30%	68.86
	柳州河池#2 变 B 相	在运	1.66	0.33	4.20%	1.30%	68.51
	柳州河池#1 变 C 相	在运	1.7	0.38	3.60%	0.80%	66.16
	深圳碧波#2 变	在运	1.71	0.39	0.90%	1.90%	65.87
	柳州河池#1 变 B 相	在运	1.7	0.36	3.40%	0.60%	65.72
	茂名六运#2 变	在运	1.81	0.37	1.20%	0.50%	65.33
	深圳七沥#3 变	在运, 测试前遭受65%短路	1.85	0.44	1.00%	0.20%	62.97

		冲击					
	东莞长安#2 变	在运, 已大修	1.71	0.38	1.10%	0.70%	62.09
	深圳鹏城#3 变 C 相	在运	1.66	0.38	1.10%	0.90%	61.23
	梅州长沙#2 变	在运	1.71	0.36	1.10%	0.10%	59.49
	韶关坦界#2 变	在运	1.21	0.26	3.20%	6.30%	59.18
	南宁琅东#3 变	在运	1.65	0.47	0.70%	1.20%	58.99
	南宁林村#3 变	在运	1.58	0.45	2.10%	0.50%	57.2
	昭通镇雄#1 变	在运	1.29	0.08	4.60%	0.80%	56.17
	柳州野岭#2 变	在运	1.66	0.51	0.80%	0.20%	54.85
	汕头五福#1 变	在运	1.44	0.24	1.30%	0.30%	53.22
	深圳深圳#5 变 C 相	准备返厂	1.59	0.42	0.80%	0.20%	53.1
	东莞进埔#1 变	在运	1.39	0.36	10.00%	0.00%	51.49
	梅州雁洋#1 变	在运	1.36	0.39	2.20%	0.10%	47.23
	深圳深圳#5 变 A 相	准备返厂	1.33	0.42	0.60%	0.10%	41.27
	深圳深圳#5 变 B 相	准备返厂	1.35	0.51	0.40%	0.10%	39.64
	钱金#1 变	在运	1.22	0.39	0.90%	0.10%	39.11
	茂名大坡#1 变	在运	1.05	0.37	1.20%	0.20%	35.29
	柳州河池#2 变 A 相	在运	0.81	0.37	3.00%	0.50%	34.34
	佛山红星#1 变	在运	0.73	0.31	1.40%	0.80%	33.39
	惠州雍园#1 变	在运	1.1	0.47	0.30%	0.00%	30.57
	南宁琅东#2 变	在运	0.39	0.41	2.90%	0.70%	29.5
	阳江漠南#2 变	在运	0.92	0.79	1.70%	0.10%	28.71
	惠州雍园#3 变	在运	0.49	0.38	0.30%	0.00%	21.09
	惠州雍园#2 变	在运	0.30	0.46	0.40%	0.00%	18.97

附录 F 原始记录模板

表F.1 原始记录表

一、变压器信息			
供电局		变压器型号	
变电站		生产厂家	
变压器运行编号		出厂日期	
阻抗电压%	高-中	高-低	中-低
二、检测信息			
检测时间（开始-结束）		天气	
顶层油温（℃）		运行档位	
中性点是否接地		变电站周边情况（如地铁、铁路牵引、高铁、工厂、新能源接入等运行）	
检测期间最大负荷率（%）		风机/油泵等冷却系统是否启动	
变压器外部是否有异响		振动信号采样率/kHz	
传感器布置测点描述	如 1 号测点靠近高压 A 相出线油箱侧壁中上、2 号测点靠近低压 A 相出线油箱侧壁中上		
检测人员			